

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000137 - Acustica Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingenieria De Sonido E Imagen

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000137 - Acustica Ambiental
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Asensio Rivera	D8203	c.asensio@upm.es	Sin horario.
Antonio Pedrero Gonzalez (Coordinador/a)	D8205	antonio.pedrero@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Sonido E Imagen
- Acustica Arquitectonica
- Ingenieria Acustica

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CE SO04 - Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: aislamiento y acondicionamiento acústico de locales; instalaciones de megafonía; especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; sistemas de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; acústica medioambiental; sistemas de acústica submarina.

CE TEL09 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA56 - Capacidad para analizar los problemas de la difracción acústica y la transmisión de las ondas acústicas a través de varios medios.

RA66 - Elaborar mapas estratégicos de ruido y su validación en todas las zonas y situaciones.

RA67 - Diseñar soluciones de control adecuadas según las necesidades.

RA65 - Realizar la evaluación del ruido medioambiental con el rigor exigido por la normativa.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura aborda los aspectos teóricos y prácticos necesarios para la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Se introduce el problema del ruido ambiental desde el punto de vista sanitario y económico. Posteriormente, se estudian las magnitudes utilizadas para la descripción del ruido y las metodologías de medición. El penúltimo tema se describen los factores que afectan a la propagación en exteriores y se establecen los criterios para la generación de mapas de ruido, que son las herramientas fundamentales para la gestión y el control del ruido ambiental. Finalmente, se analiza la normativa legal en materia de contaminación acústica.

Los contenidos teóricos se desarrollan desde el punto de vista práctico en el laboratorio, donde se realizan sesiones prácticas que incluyen, entre otras actividades, mediciones in situ y la generación de un mapa de ruido.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la acústica ambiental
 - 1.1. El ruido como contaminante del medio ambiente
 - 1.2. Efectos del ruido sobre las personas
 - 1.3. Estrategia nacional y europea para la gestión y el control del ruido ambiental
2. Magnitudes e indicadores del ruido ambiental
 - 2.1. Indicadores de la molestia por ruido ambiental
 - 2.2. Magnitudes características
3. Metodología para la evaluación del ruido ambiental
 - 3.1. Instrumentación para la medida del ruido
 - 3.2. Metodología de medición (ISO 1996-2)
 - 3.3. Evaluación del ruido ambiental según el RD 1367/2007
4. Propagación y simulación de ruido ambiental
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Descripción de los mecanismos que influyen en la propagación del ruido ambiental
 - 4.3. Herramientas de simulación de ruido
 - 4.4. Modelo CNOSSOS-EU
 - 4.5. Elaboración de mapas estratégicos de ruido mediante simulación
5. Legislación sobre ruido ambiental
 - 5.1. Marco regulatorio
 - 5.2. Directiva del ruido ambiental y su implementación en España
 - 5.3. Clasificación según el ámbito territorial. Competencias

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega memoria P1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
6	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega memoria P2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
7		Práctica 3-A Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3-B Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega memorias P3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
10	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6.1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 6.2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega memoria P6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
14				
15				
16				
17				Examen parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00 Examen final Laboratorio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega memoria P1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE B2 CE SO04
6	Entrega memoria P2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE B2 CE SO04
7	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
9	Entrega memorias P3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CG 10
13	Entrega memoria P6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
17	Examen parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	
17	Examen final Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Entrega memoria P1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE B2 CE SO04
6	Entrega memoria P2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	4 / 10	CE B2 CE SO04
9	Entrega memorias P3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CG 10
13	Entrega memoria P6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
17	Examen final Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	60%	5 / 10	CE TEL09 CG 04 CG 10 CE SO04
17	Examen final Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	60%	5 / 10	CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
Entrega de memorias de prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10

Examen Final Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	4 / 10	CE B2 CE SO04 CE TEL09 CG 04 CG 10
--------------------------	---	------------	-------	-----	--------	--

7.2. Criterios de evaluación

Los alumnos podrán acogerse a evaluación progresiva o a evaluación por prueba final.

Para aprobar la asignatura por evaluación progresiva es necesario entregar todos los trabajos propuestos, presentarse a los dos exámenes parciales de teoría y al examen final de laboratorio. La nota media de los dos parciales de teoría debe ser igual o superior a 5 puntos. La nota de mínima de cada parcial debe ser mayor o igual que 4 para proceder a realizar el promedio. La nota de cada una de las memorias de prácticas y la del examen final de laboratorio debe ser mayor que 4 puntos, y su promedio, con las ponderaciones correspondientes, debe superar los 5 puntos. Los profesores podrán proponer actividades adicionales, no obligatorias, que permitirán a los alumnos que las realicen incrementar su nota de los exámenes parciales de teoría hasta un máximo de 1 punto.

La nota final para los alumnos que opten por evaluación progresiva se obtendrá promediando todas las calificaciones con las ponderaciones indicadas. Para aprobar la asignatura el resultado de dicho promedio debe ser igual o mayor que 5 puntos.

La nota de los alumnos que realicen prueba final (tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria) se obtendrá sumando la nota del examen teórico de teoría con una ponderación del 60%, y la nota de laboratorio con una ponderación del 40 % (la nota del examen de laboratorio con una ponderación del 10% y la nota de las memorias de prácticas con una ponderación del 30%). Además, ambas partes, teoría y laboratorio (promedio ponderado del examen y de las memorias de prácticas), deben superar la nota mínima de 5 puntos cada una de ellas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Noise & VibrationControl	Bibliografía	Leo Beranek, MacGraw-Hill Inc,1988
Disposiciones Legislativas	Bibliografía	Directiva 2002/49/CE Ley del ruido RD 1367/2007 RD 1513/2005
Normas técnicas	Bibliografía	UNE ISO 1996-1 UNE ISO 1996-2 ISO 9613
Presentaciones de clase	Otros	De cada tema hay una presentación en formato ppt
SONÓMETRO	Equipamiento	Medidor de nivel de presión sonora in situ.
SOFTWARE DE SIMULACIÓN CADNA	Otros	Software para la elaboración de mapas de ruido
MEDIDOR DE CONDICIONES AMBIENTALES	Equipamiento	Temperatura, % HR, velocidad y dirección del viento

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La forma de contacto de los alumnos con los profesores será, en una primera instancia, mediante el correo electrónico institucional. El profesor contestará al correo respondiendo a la consulta o solicitud formulada, o, en su caso, indicando la manera de continuar el proceso de respuesta (tutoría presencial, teleconferencia, etc.).

La asignatura se relaciona con el ODS3 y el ODS11.